Amstrad CPC · Z80

Manual de uso de GlasnostFWK

Construcción modular de juegos y pruebas técnicas con CPCTelera Next

Edición: 27 de octubre de 2026 · Idioma: castellano

1. Qué es y qué cubre este manual

GlasnostFWK es un framework modular en ensamblador Z80 para Amstrad CPC. Un proyecto selecciona únicamente los módulos que necesita mediante un manifiesto JSON; el constructor prepara un árbol aislado y CPCTelera Next genera los medios CPC.

Este manual describe el estado comprobado del repositorio: núcleo de sistema, entrada, pool, vídeo Mode 0, sprites rectangulares con clipping, restauración, orden explícito y máscaras opcionales, texto, ventanas restaurables, movimiento compacto, perfiles separados de plataforma y física 8.8, consulta, colisión y render de tilemaps, animación, audio AKG, bancos de 128 KB, carga AMSDOS y ZX7B. No presupone una estructura universal de entidad ni contiene reglas o recursos de los juegos de origen.

> **Límites importantes.** No hay verificación en hardware real ni garantía temporal global de 50 Hz. El perfil 160×288 tiene comprobado su modelo de memoria, pero su señal CRTC continúa siendo experimental. La física 8.8 no incluye colisión entre cuerpos y el tilemap continúa siendo de solo lectura. El dibujo enmascarado 6x8 tiene coste medido, pero no se ha integrado en el lote ordenado.

Índice

1. Qué es y qué cubre
2. Requisitos
3. Primeros pasos
4. Estructura del repositorio
5. Crear un proyecto o ejemplo
6. Referencia de módulos
7. Perfiles y recursos
8. Ejemplos incluidos
9. Pruebas y emulación
10. Distribución
11. Diagnóstico
12. Mantener este manual

2. Requisitos

- Python 3 y GNU Make.
- CPCTelera Next en la revisión fijada `11e61fe30175ad7b328de9bcd859c46fd61b26a5`, con SDCC Z80 4.5.0 y sus herramientas construidas.
- Ruta predeterminada: `/config/workspace/cpctelera_next/cpctelera`. Puede sustituirse con `CPCT_NEXT_PATH` o con `--cpct-path`.
- AmSpiriT-Lite 1.15.3 solo para ejecutar la batería de emulador existente.
- WeasyPrint 70.0 solo para regenerar este manual en PDF.

```
export CPCT_NEXT_PATH=/ruta/a/cpctelera
python3 tools/build_examples.py --cpct-path "$CPCT_NEXT_PATH" minimal
```

La compatibilidad con instalaciones distintas de la revisión fijada no está confirmada. Si se cambia, hay que volver a compilar y ejecutar las pruebas.

3. Primeros pasos

3.1 Construir todo

```
cd /config/workspace/GlasnostFWK
make generate
make examples
make test
```

`make generate` produce las tablas de vídeo y recursos. `make examples` construye los veintidós consumidores y crea un único disco de pruebas en `.build/tests/GlasnostFWK-tests.dsk`. `make test` ejecuta la suite host y vuelve a construirlos, pero no abre el emulador.

3.2 Construir un único ejemplo

```
python3 tools/build_examples.py minimal
python3 tools/build_examples.py animation vertical
```

Los resultados quedan en `.build/<nombre>/`. Según el manifiesto aparecen:

- `obj/<nombre>.bin`: binario AMSDOS.
- `<nombre>.cdt`: cinta, salvo ejemplos que declaren solo DSK.
- `selected-modules.json`: prueba de qué módulos entraron realmente.

`tools/build_examples.py` es la herramienta de bajo nivel y CPCTelera puede dejar un DSK intermedio por ejemplo. La política pública de `make examples` los sustituye por el único DSK común y deja su catálogo reproducible en `.build/tests/catalog.json`.

3.3 Probar manualmente en un CPC o emulador

1. Ejecute `make examples`.
2. Inserte `.build/tests/GlasnostFWK-tests.dsk` o el CDT específico en el CPC/emulador.
3. En DSK ejecute `CAT` y cargue el binario cuyo nombre coincide con el ejemplo; por ejemplo, `RUN"VERTICAL"`, `RUN"TILEREND"`, `RUN"SPRITECL"` o `RUN"RENDEROR"`. Los nombres de más de ocho caracteres se ajustan a AMSDOS: `resources128` es `RESOURCE.BIN`, `tilerender` es `TILEREND.BIN`, `spriteclip` es `SPRITECL.BIN`, `spritemask` es `SPRITEMA.BIN` y `renderorder` es `RENDEROR.BIN`.
4. Para la demostración jugable `vertical`, mantenga CursorRight y recoja los tres puntos. `tilecoll`, `tilerender`, `spriteclip`, `spritemask` y `renderorder` no necesitan entrada: muestran automáticamente su resultado.

> Los smoke automáticos no se limitan a comprobar que el emulador sigue abierto: leen RAM, memoria de vídeo, teclado y, en audio, registros PSG.

4. Estructura del repositorio

Ruta	Responsabilidad
`src/core`	Sistema, entrada y pool genérico.
`src/video`	Mode 0, CRTC, direcciones, limpieza y sprites con clipping, máscaras opcionales y orden explícito.
`src/ui`	Fuente sprite Mode 0, números pequeños y ventanas con fondo restaurable.
`src/audio`	Adaptador opcional Arkos Tracker 3 AKG.
`src/resources`	Bancos 128 KB, AMSDOS y ZX7B.
`src/extensions`	Movimiento, física, tilemaps, colisión, render y animación opcionales.
`examples`	Consumidores independientes y sus fuentes de juego.
`profiles`, `manifests`	Geometría y recursos declarativos.
`generated`	Tablas producidas por herramientas; no son la fuente canónica.
`tools`, `tests`	Construcción, generación, paquetes y validación.

La dirección de dependencias es `juego → extensión opcional → núcleo → CPCTelera/hardware`. Ningún archivo de `src/` puede importar un ejemplo o símbolos de juego.

5. Crear un proyecto o ejemplo

5.1 Directorio mínimo

```
examples/mi_juego/
├── example.json
└── main.s
```

El manifiesto mínimo selecciona un perfil, módulos y fuentes propias:

```
{
  "name": "mi_juego",
  "profile": "standard-160x200.json",
  "modules": [
    "core/system.s",
    "core/input.s",
    "video/video.s"
  ],
  "game_sources": ["main.s"]
}
```

Después añada el nombre a `EXAMPLES` en el `Makefile` si debe formar parte de la construcción completa y del paquete oficial.

5.2 Campos del manifiesto

Campo	Uso
`name`	Nombre del proyecto y de sus artefactos.
`profile`	JSON de vídeo situado en `profiles/`.
`modules`	Fuentes del framework relativos a `src/`.
`game_sources`	Fuentes `.s` / `.inc` del consumidor. Debe incluir `main.s`.
`cpct_modules`	Fuentes concretos de CPCTelera que deben compilarse, por ejemplo el player AKG.
`media`	Lista con `"dsk"`, `"cdt"` o ambos. Por defecto genera ambos.
`disk_files`	Payloads adicionales para DSK: fuente, codificación, nombre AMSDOS, símbolo y compresión.

Las rutas absolutas, recorridos `..`, ficheros inexistentes, nombres AMSDOS inválidos y símbolos duplicados se rechazan antes de construir.

5.3 Fuente principal

```
.module mi_juego
.globl fwk_system_init, fwk_system_wait_frame
.globl fwk_video_init

.area _CODE
_main::
    call fwk_system_init
    call fwk_video_init
loop:
    call fwk_system_wait_frame
    jr loop
```

Declare con `.globl` únicamente las funciones que use. Los módulos ausentes del manifiesto no se copian ni enlazan.

6. Referencia de módulos

Los contratos indican entradas, salidas y registros alterados. El llamador debe respetarlos; el framework no inserta comprobaciones de límites en tiempo de ejecución salvo donde se indique.

6.1 Sistema — `core/system.s`

- `fwk_system_init`: desactiva firmware, instala IRQ y deja el callback nulo. Altera `AF,BC,DE,HL`.
- `fwk_system_wait_frame`: espera VSYNC. Altera `AF,BC,DE,HL`.
- `fwk_system_set_irq_callback`: recibe `HL=callback|0`. El callback se ejecuta una vez por cada seis IRQ, después del escaneo del teclado.
- Estado público: `fwk_system_irq_count`, `fwk_system_frame_count` y el puntero de callback.

No cambie el callback mientras está activo sin deshabilitar interrupciones. Un callback debe preservar lo que necesite el programa principal.

6.2 Entrada — `core/input.s`

Admite hasta ocho acciones lógicas y separa pulsación sostenida, flanco de entrada y flanco de salida.

```
bindings:
    .dw Key_CursorRight
    .db 0x01
    .dw Key_CursorLeft
    .db 0x02
    .dw 0
    .db 0
```

- `fwk_input_init`: borra el estado.
- `fwk_input_set_bindings`: `HL=tabla`. La tabla debe persistir y termina con máscara cero.
- `fwk_input_update`: actualiza `fwk_input_held`, `fwk_input_pressed` y `fwk_input_released`. Altera `AF,BC,DE,HL,IY`.

6.3 Pool compacto — `core/pool.s`

Incluya `core/pool.inc` y cree un descriptor de cinco bytes:

```
entities: .ds 8 * 5
FWK_POOL_DESCRIPTOR entity_pool, entities, 8, 5
```

- `fwk_pool_init`: `IX=descriptor`; count pasa a cero.
- `fwk_pool_get`: `A=índice`; devuelve `HL=registro` o carry si no existe.
- `fwk_pool_alloc`: devuelve un slot sin inicializar o carry si está lleno.
- `fwk_pool_remove`: elimina `A=índice` y compacta con `LDIR`.
- `fwk_pool_foreach`: `DE=callback`; el callback recibe `IY=registro`.

`foreach` usa un `CALL` automodificable: no es reentrante ni debe reentrarse desde IRQ. El pool no interpreta los bytes de cada registro.

6.4 Vídeo Mode 0 — `video/video.s`

- `fwk_video_init`: selecciona Mode 0.
- `fwk_video_configure_crtc`: aplica la tabla CRTC del perfil. Usarlo no convierte un perfil experimental en verificado.
- `fwk_video_get_ptr`: `HL=y` de 16 bits y `C=x` en bytes; devuelve `HL=puntero`.
- `fwk_video_plot_byte`: añade `A=byte empaquetado Mode 0`.
- `fwk_video_clear_visible`: `A=patrón`; limpia solo regiones visibles y conserva huecos.

`fwk_video_width_bytes` y `fwk_video_height` exponen la geometría activa para módulos de validación. El ancho estándar es 80 bytes, equivalentes a 160 píxeles en Mode 0. El llamador debe mantener las coordenadas dentro del perfil.

6.5 Sprites Mode 0 — `video/sprite.s`

```
FWK_SPRITE_DESCRIPTOR player_sprite, player_pixels, 20, 40, 6, 8
player_background: .ds 6 * 8
```

El descriptor de ocho bytes contiene puntero a datos, X/Y con signo de 16 bits, ancho en bytes Mode 0 y alto en scanlines. Las coordenadas negativas permiten entrar o salir por arriba e izquierda; los datos son `width*height` bytes por filas y sin padding.

- `fwk_sprite_draw`: `IX=descriptor`; valida, recorta contra los cuatro bordes y dibuja el rectángulo visible de forma opaca.
- `fwk_sprite_draw_masked`: `IX=descriptor`, `DE=máscara paralela`; aplica `(pantalla AND máscara) OR datos` sobre el mismo rectángulo recortado. Un bit 1 de la máscara conserva el fondo; los bits de datos cubiertos por esos unos deben ser cero. Valida también el span completo de la máscara.
- `fwk_sprite_capture`: `IX=descriptor`, `DE=buffer`; guarda el fondo visible y devuelve `IY` al final.
- `fwk_sprite_restore`: `IX=mismo descriptor`, `HL=buffer`; restaura el fondo visible y devuelve `IY` al final.

Carry indica dimensiones nulas, span de datos con wrap o, en el camino enmascarado, span de máscara con wrap; una imagen totalmente exterior es válida y no escribe si la máscara también es válida. Reserve al menos `width*height` bytes para los datos y otros tantos para la máscara. La máscara actúa bit a bit y es paralela a los datos. En Mode 0 cada píxel ocupa 4 bits, de modo que una máscara `0xF0` conserva un píxel y sustituye el otro; no es un color-key ni una mezcla alfa. Los dos dibujos preservan `IX` e `IY` y alteran `AF,BC,DE,HL`; captura y restauración preservan `IX` y alteran además `IY`. Ninguna es reentrante. Ambas rutinas de dibujo comparten `video/sprite.s`, así que todo ejemplo con sprites enlaza también el código enmascarado aunque no lo use. El lote ordenado sigue usando solo el camino opaco; no hay recoloreado, cola automática ni dirty rectangles. Los costes representativos están en `docs/performance.md`. Véase `docs/sprites.md`.

6.6 Orden de sprites — `video/sprite_batch.s`

```
render_entries: .ds 8 * FWK_SPRITE_BATCH_ENTRY_SIZE
FWK_SPRITE_BATCH_DESCRIPTOR render_batch, render_entries, 8
```

El descriptor de cuatro bytes guarda puntero, count y capacidad; cada entrada de seis bytes guarda sprite, buffer de fondo, clave de 8 bits y flag de captura.

- `fwk_sprite_batch_init`: `IX=lote`; valida el almacenamiento y vacía el lote.
- `fwk_sprite_batch_add`: `IX=lote`, `HL=sprite`, `DE=buffer`, `A=clave`; inserta de forma estable y ascendente.
- `fwk_sprite_batch_restore`: restaura las capas en orden inverso y limpia sus flags.
- `fwk_sprite_batch_draw`: exige estado limpio y captura/dibuja en orden directo.

Por frame: restaure, actualice fondo y posiciones, y dibuje. Una clave mayor queda encima. Una segunda captura se rechaza antes de escribir; un error interno posterior puede dejar un pase parcial. Los buffers, claves y sincronización pertenecen al juego. El módulo no es reentrante, no asigna memoria ni añade transparencia. Véase `docs/render-order.md`.

6.7 Texto — `ui/text.s`

El módulo usa la fuente gráfica de los juegos originales: cada carácter es un sprite Mode 0 enmascarado de 2 bytes por 9 líneas. Incluye además los dígitos pequeños de 2 bytes por 5 líneas. No depende del dibujado de caracteres de CPCTelera.

```
call fwk_system_init
call fwk_video_init
call fwk_text_init          ; instala fuentes y tabla de máscara en
&0100
xor a                       ; color 0 de la tabla original
call fwk_text_set_color

ld hl, #40                  ; y
ld c, #10                   ; x en bytes Mode 0
call fwk_video_get_ptr
ld iy, #message
call fwk_text_draw

ld hl, #56
ld c, #10
call fwk_video_get_ptr
ld a, #123
call fwk_text_draw_small_u8
```

- `fwk_text_init`: selecciona los assets incorporados y copia la tabla de transparencia de 256 bytes a `&0100`. Debe llamarse después de `fwk_system_init`, con el firmware desactivado.
- `fwk_text_set_color`: `A=0..14`; carry indica un índice inválido. Los índices reproducen esta secuencia de los juegos: blanco, magenta, naranja, azul brillante, rojo brillante, verde brillante, amarillo, verde, amarillo brillante, cian brillante, azul cielo, negro, blanco, rojo y rosa. El color visible depende de la paleta que el juego haya asignado a sus pens; pen 14 queda reservado como sombra fija.
- `fwk_text_set_colors`: alias de migración que conserva el símbolo y el registro de entrada; usa `L=0..14` e ignora `H`. Los antiguos números de pen no conservan su significado.
- `fwk_text_set_assets`: `HL=fuente normal`, `DE=dígitos pequeños`. Espera 51 frames consecutivos de 18 bytes y 10 frames consecutivos de 10 bytes.
- `fwk_text_draw`: `IY=cadena NUL`, `HL=puntero de vídeo`. Admite espacio, `!`, `-`, `/`, `0..9`, `:`, `>`, `?`, `@` y `A..Z`.
- `fwk_text_draw_small_digit`: `A=0..9`, `HL=vídeo`; carry indica dígito inválido.
- `fwk_text_draw_small_u8`: `A=0..255`, `HL=vídeo`; imprime decimal sin ceros iniciales.

Los caracteres no admitidos dejan una celda en blanco. Todas las rutinas dibujan sin clipping: el consumidor debe mantener cada sprite dentro de la pantalla. El renderer recolorea en un buffer interno de 18 bytes y no es reentrante. Como el enmascarado conserva el fondo, para sustituir texto ya dibujado hay que restaurar o limpiar primero su rectángulo.

6.8 Ventanas restaurables — `ui/window.s`

```
message_window:
    .db 10       ; x en bytes Mode 0
    .dw 40       ; y de 16 bits
    .db 20, 16   ; ancho y alto
    .db 0xFF     ; patrón de borde
    .db 0x00     ; patrón de relleno

window_buffer: .ds 20 * 16
```

- `fwk_window_capture`: `IX=descriptor`, `DE=buffer`; guarda `width*height` bytes.
- `fwk_window_draw`: `IX=descriptor`; dibuja borde de un byte y relleno.
- `fwk_window_restore`: `IX=descriptor`, `HL=buffer`; repone exactamente la captura.

Carry indica geometría inválida. El módulo usa las dimensiones y tabla de líneas del perfil; no contiene texto, entrada, espera ni un buffer global. El llamador debe reservar suficiente memoria y conservar la geometría entre captura y restauración. El contrato detallado está en `docs/windows.md`.

6.9 Movimiento compacto — `extensions/motion_u8.s`

`fwk_motion_u8_step` recibe en `IY` un registro de cinco bytes `x,y,vx,vy,flags`. Aplica velocidades con signo de 8 bits y satura en `x=0..79`, `y=0..199`. Altera `AF`.

Este perfil no es una entidad universal y no representa física 8.8. Es reentrante si el registro no se comparte.

6.10 Física de plataforma — `extensions/physics_platform.s`

`fwk_physics_platform_step` recibe `IY=estado` e `IX=configuración`. El estado de siete bytes contiene `x,y,vx,vy,width,height,flags`; la configuración define ancho del mundo, coordenada inclusiva del suelo, gravedad y caída máxima.

Aplica velocidad byte con signo, límites horizontales, gravedad, techo, suelo y los bits `FWK_PLATFORM_AIRBORNE` y `FWK_PLATFORM_TILE_GROUNDED`. No conoce mapas, tiles, pools ni sprites. Altera `AF,BC`, preserva `IX/IY` y es reentrante si el estado no se comparte. El consumidor debe usar dimensiones no nulas, `width <= world_width` y parámetros que no desborden la velocidad con signo.

6.11 Consulta de tilemap — `extensions/tilemap.s`

```
tile_types: .db FWK_TILE_PASSABLE, FWK_TILE_SOLID, FWK_TILE_ONE_WAY
tile_data:  .db 0, 1, 0, 2
FWK_TILEMAP_DESCRIPTOR level_map, tile_data, tile_types, 4, 1, 2, 3, 4,
8, 3
```

`fwk_tilemap_query` recibe `IX=descriptor`, `B=Y` y `C=X`. Devuelve el tipo de colisión en `A` con carry limpio; fuera de mapa, descriptor inválido o id fuera de tabla devuelve `A=0` y carry activo. Preserva `BC,IX,IY`, altera `AF,DE,HL` y no escribe en los datos.

El mapa es row-major y las coordenadas son de 8 bits. Los tamaños de tile deben ser potencias de dos coherentes con sus shifts; el módulo valida valores nulos y shifts fuera de rango, pero no esa coherencia. No incluye render, edición, streaming, habitaciones ni portales.

6.12 Colisión de plataforma con tilemap — `extensions/platform_tilemap.s`

Llame a `fwk_platform_tilemap_resolve` inmediatamente después de `fwk_physics_platform_step`, con `IY=estado` e `IX=tilemap`. Corrige posición, velocidad y flags. Devuelve en `A` una máscara de izquierda, derecha, techo, suelo y pérdida de apoyo.

Los sólidos bloquean todos los ejes. `FWK_TILE_ONE_WAY` deja pasar al subir y solo bloquea un cruce descendente o sostiene un cuerpo ya apoyado. Las consultas inválidas pasan. No hay barrido continuo: la velocidad no debe atravesar un tile completo. Solo consulta las esquinas del rectángulo y no resuelve pendientes ni colisión entre cuerpos. Véase `docs/tilemap-collision.md`.

6.13 Render de tilemap — `extensions/tilemap_render.s`

```
FWK_TILE_RENDER_DESCRIPTOR level_view, tileset, 0, 0, 10, 24, 12, 10,
16
; tileset, cámara X/Y, pantalla X/Y, viewport ancho/alto, gráficos
```

- `fwk_tilemap_render_view`: `IX=tilemap`, `IY=render`; prevalida cámara, pantalla, tileset e ids y dibuja todo el viewport.
- `fwk_tilemap_render_cell`: además `B=fila`, `C=columna` relativas al viewport; redibuja solo esa celda.

Cada gráfico contiene `x_size*y_size` bytes Mode 0 contiguos. Carry indica error antes de escribir. Ambas rutinas preservan `IX/IY`, alteran `AF,BC,DE,HL` y no son reentrantes. No hay transparencia, clipping, scroll sub-tile, bancos ni dirty rectangles automáticos; el mapa no se modifica. Véase `docs/tilemap-render.md`.

6.14 Física 8.8 — `extensions/physics_8_8.s`

`fwk_physics_8_8_step` recibe `IY=estado` e `IX=descriptor`. Posición y velocidad son palabras 8.8 little-endian; el noveno byte conserva el resto sub-LSB de fricción. El descriptor aporta límites inclusivos y fricción de `0..255`.

La fricción sigue el vector para no curvar diagonales al detener antes el eje menor. Después integra y rebota por eje. Altera `AF,BC,DE,HL`, preserva `IX/IY` y no es reentrante porque usa cuatro palabras internas. No resuelve colisiones entre cuerpos ni evita por sí sola atravesar geometría con velocidades excesivas. Véase `docs/physics-profiles.md`.

6.15 Animación — `extensions/animation.s`

```
walk_animation:
    .db 3               ; número de frames
    .db 4               ; ticks por frame
    .dw frame0, frame1, frame2

animation_state: .ds FWK_ANIM_STATE_SIZE
```

- `fwk_anim_clear`: `IX=estado`; desactiva y devuelve `HL=0`.
- `fwk_anim_set`: `IX=estado`, `HL=descriptor|0`. Carry indica que cambió. Repetir el descriptor conserva índice y temporizador.
- `fwk_anim_tick`: consume un tick decidido por el juego y devuelve el puntero de frame. Carry indica avance.

El descriptor y los frames deben seguir visibles. Count y duración deben ser mayores que cero. El juego decide cuándo avanzar, qué descriptor elegir y cómo dibujarlo.

6.16 Audio AKG — `audio/akg.s`

El manifiesto también debe incluir `audio/arkosTracker_PlayerAkg.s` en `cpct_modules`, y el juego debe aportar su canción y tabla de efectos exportadas por Arkos Tracker.

1. `fwk_audio_init_music`: `HL=canción`, `A=subsong`.
2. `fwk_audio_init_sfx`: `HL=tabla de efectos`.
3. `fwk_audio_start`: instala el tick AKG en el callback del sistema.
4. `fwk_audio_play_sfx`: `A=id`, `B=volumen invertido`, `C=canal 0..2`.
5. `fwk_audio_stop`: para el player y retira el callback.

El player y sus datos deben permanecer visibles durante la IRQ. El coste total variable del player no está medido; no se promete 50 Hz para cualquier canción o escena.

6.17 Bancos de 128 KB — `resources/bank.s`

- `fwk_bank_init`: detecta RAM adicional. Devuelve `A=1/NZ` o `A=0/Z` y actualiza `fwk_bank_has_128k`.
- `fwk_bank_copy_from`: `A=banco 0..3`, `HL=origen bancado`, `DE=destino normal`, `BC=tamaño`.
- `fwk_bank_copy_to`: mismo contrato, con origen normal y destino bancado.

El lado bancado debe estar entre `0x4000` y `0x7FFF`. El stub ocupa `0x0200`, prueba `0x7FF0` y deja las interrupciones habilitadas. Carry indica banco inválido.

6.18 Carga AMSDOS — `resources/disk.s`

- `fwk_disk_init`: reconecta AMSDOS. Debe llamarse antes de `fwk_system_init`.
- `fwk_disk_load`: `HL=nombre`, `B=longitud`, `DE=destino`. Carry y `BC=longitud lógica` indican apertura correcta.

Usa `0xF800..0xFFFF` como buffer de cabecera y no es reentrante. El llamador debe verificar longitud y contenido; este backend no ofrece por sí solo integridad.

6.19 Descompresión ZX7B — `resources/zx7b.s`

`fwk_zx7b_unpack` recibe `HL=último byte comprimido` y `DE=último byte del destino`. Escribe hacia atrás mediante `cpct_zx7b_decrunch_s_asm` y altera `AF,BC,DE,HL`.

No comprueba límites ni corrupción. Para archivos declarados en `disk_files`, el constructor genera constantes `FWK_DISK_*_SIZE` y `FWK_DISK_*_UNPACKED_SIZE`.

7. Perfiles y recursos

7.1 Perfil estándar 160×200

`profiles/standard-160x200.json` define Mode 0, 80 bytes por línea, 200 líneas, pantalla en `0xC000` y pila reservada en `0xB800..0xBFFF`. Es el perfil usado por los ejemplos.

7.2 Perfil experimental 160×288

`profiles/experimental-160x288.json` usa coordenadas verticales de 16 bits y dos segmentos de vídeo. Se han comprobado 23.040 direcciones únicas y el cruce de memoria; la temporización CRTC no se ha validado visualmente en varios CRTC ni en hardware.

7.3 Generar tablas

```
python3 tools/gen_video.py profiles/standard-160x200.json --out-dir
generated
python3 tools/gen_resources.py manifests/resources128.json --output
generated/resources128.inc
```

Edite los JSON fuente y regenere. No edite las tablas de `generated/` a mano. El generador de recursos rechaza solapamientos, destinos reservados, bancos no disponibles y alineaciones incorrectas.

7.4 Archivos adicionales en DSK

```
"disk_files": [{
  "source": "mapa.bin",
  "encoding": "raw",
  "name": "MAPA.BIN",
  "symbol": "mapa",
  "compression": "zx7b"
}]
```

`name` debe cumplir AMSDOS 8.3 en mayúsculas. `encoding` admite `raw` y `hex`; `compression`, `none` y `zx7b`. Los payloads se incorporan al DSK, no al ejecutable.

8. Ejemplos incluidos

Ejemplo	Qué demuestra	Medios
`minimal`	Sistema, entrada y vídeo mínimos.	BIN, DSK común, CDT
`board`	Entrada, texto y composición sencilla de tablero.	BIN, DSK común, CDT
`platform`	Pool y perfil de movimiento compacto.	BIN, DSK común, CDT
`gravity`	Traza amarilla sobre negro: gravedad, salto, límites y aterrizaje con velocidad byte.	BIN, DSK común, CDT
`tilecoll`	Escenario cian y traza amarilla: consulta row-major, techo, pared y suelo sólido.	BIN, DSK común, CDT
`tilerender`	Viewport Mode 0: cambio de cámara, render completo y actualización de una celda.	BIN, DSK común, CDT
`spriteclip`	Sprites opacos: clipping en cuatro bordes y captura/restauración del fondo visible.	BIN, DSK común, CDT
`spritemask`	Máscara paralela: transparencia bit a bit, composición, clipping y rechazo de span.	BIN, DSK común, CDT
`renderorder`	Dos sprites solapados: orden estable, restauración inversa y redibujado tras cambiar el fondo.	BIN, DSK común, CDT
`physics88`	Traza cian sobre negro: integración 8.8, fricción vectorial y rebote.	BIN, DSK común, CDT
`video`	Direcciones y limpieza de regiones visibles.	BIN, DSK común, CDT
`resources128`	Detección y copia bancaria, con fallback de 64 KB.	BIN, DSK común, CDT
`diskload`	Carga AMSDOS cruda y ZX7B con comparación byte a byte.	BIN, DSK común
`audio`	Música AKG, stop/restart y SFX.	BIN, DSK común, CDT

Ejemplo	Qué demuestra	Medios
`animation`	Tres frames, periodo exacto, pausa y reanudación.	BIN, DSK común, CDT
`window`	Validación, captura, caja, texto, restauración y reapertura.	BIN, DSK común, CDT
`vertical`	Escena jugable: entrada, movimiento, pool, render y victoria.	BIN, DSK común, CDT
`perf`	Arnés de rendimiento: vacío, limpieza, sprites opacos/enmascarados, captura/restauración, lote de 8, tilemap completo y celda.	BIN, DSK común
`collision`	Prueba AABB entre dos entidades con offsets de campo configurables.	BIN, DSK común, CDT
`tilemask`	Render de tilemap con composición enmascarada por tile.	BIN, DSK común, CDT
`experimental`	Perfil experimental 160x288: configuración CRTC y limpieza del área extendida.	BIN, DSK común, CDT
`platformer`	Aplicación didáctica de plataformas: movimiento, salto, colisión con tilemap, monedas, HUD y victoria.	BIN, DSK común, CDT

`vertical` y `platformer` son las dos escenas jugables. Los otros veinte son pruebas técnicas deliberadamente pequeñas. `gravity`, `tilecoll`, `tilerender`, `spriteclip`, `spritemask`, `renderorder` y `physics88` no aceptan entrada: dibujan automáticamente su resultado y fijan una paleta propia cuando la necesitan.

El HUD de `platformer` restaura las tres filas de tiles que ocupa antes de volver a dibujar texto enmascarado y solo se actualiza cuando cambia la puntuación. Este patrón evita acumular restos al sustituir glifos sobre un fondo no uniforme.

La guía específica Crear un juego de plataformas con GlasnostFWK reconstruye el proyecto paso a paso, documenta la separación entre manifiesto, constantes, assets y ciclo de juego, e incluye capturas reproducibles de construcción, inicio y victoria.

9. Pruebas y emulación

9.1 Suite local

```
make test
make report
```

La suite comprueba generadores, límites de vídeo, seguridad de manifiestos, frontera de dependencias, nombres AMSDOS y colisiones del DSK común, paquete, cobertura de este manual y compilación. `make report` actualiza `docs/build-sizes.md` desde los mapas SDCC.

9.2 Smoke completo en CPC 6128

```
python3 tests/emulator_smoke.py
```

9.3 Casos específicos en CPC 464

```
python3 tests/emulator_smoke.py --model 464 resources128
python3 tests/emulator_smoke.py --model 464 diskload
python3 tests/emulator_smoke.py --model 464 audio
python3 tests/emulator_smoke.py --model 464 animation
python3 tests/emulator_smoke.py --model 464 gravity tilecoll tilerender
spriteclip spritemask renderorder physics88
python3 tests/emulator_smoke.py --model 464 window
python3 tests/emulator_smoke.py --model 464 vertical
```

Un build correcto, una prueba host correcta, una ejecución emulada y una prueba en hardware son evidencias distintas. Consulte `docs/validation.md` para ver cuáles se han realizado realmente.

10. Crear un paquete de distribución

```
make release VERSION=0.2.0
(cd dist && sha256sum --check SHA256SUMS)
```

El empaquetador construye los ejemplos y crea en `dist/` un ZIP con los veintidós BIN, veintiún CDT y un solo `tests/GlasnostFWK-tests.dsk`, además de manifiesto, instrucciones y `SHA256SUMS`. Crear este paquete local no publica automáticamente una GitHub Release.

Use una versión con forma `X.Y.Z` y sufijo opcional válido. La release pública estable confirmada en la fecha de este manual es `v0.2.0`; los cambios locales posteriores todavía no pertenecen a esa release.

11. Diagnóstico rápido

Síntoma	Comprobación
No se encuentra CPCTelera.	Revise `CPCT_NEXT_PATH` o use `--cpct-path`; confirme que existen las herramientas y `cpctelera.lib`.
El módulo no se enlaza.	Añádalo a `modules`; para fuentes del juego use `game_sources`; para el player externo use `cpct_modules`.
Entrada siempre vacía.	Llame a `fwk_system_init`, instale una tabla persistente terminada en cero y ejecute `fwk_input_update` cada frame.
El archivo DSK no carga.	Llame a `fwk_disk_init` antes de desactivar firmware; compruebe nombre 8.3, longitud y destino.
ZX7B corrompe memoria.	Verifique últimos bytes de origen/destino y tamaños generados. No hay comprobación interna de límites.
Audio no avanza.	Inicialice música, mantenga player/datos visibles y llame a `fwk_audio_start` después del sistema.
La animación se reinicia.	No borre el estado. `fwk_anim_set` es idempotente solo al recibir el mismo descriptor y bloque de estado.
La ventana no restaura bien.	Reserve exactamente `width*height` bytes o más y no cambie descriptor, buffer ni perfil entre captura y restauración.
El cuerpo atraviesa un tile.	Compruebe tamaños/shifts, llame al resolver justo después del paso físico y mantenga el desplazamiento por eje por debajo del tamaño de tile.
El viewport devuelve carry.	Compruebe cámara, destino, dimensiones no nulas, `tile_count`, ids seleccionados y que el tileset completo no haga wrap de 16 bits.
El sprite no restaura bien.	No cambie X/Y entre captura y restauración, reserve `width*height` bytes y conserve visibles tanto los datos como el buffer.
La máscara no compone como se espera.	Recuerde que un bit 1 conserva el fondo y que los datos bajo esos bits deben ser cero. La máscara es paralela a los datos, tiene `width*height` bytes y actúa bit a bit: un patrón `0xF0` / `0x0F` permite preservar un píxel y sustituir el otro.

Síntoma	Comprobación
Falla `make test` por el manual.	Documente el nuevo ejemplo/módulo en este HTML y ejecute `make manual`.

12. Mantener y ampliar este manual

Este documento forma parte del contrato del proyecto. Siempre que se añada, cambie o retire una funcionalidad:

1. Actualice la explicación y el contrato correspondiente en `docs/manual.html`.
2. Si aparece un módulo seleccionable, marque su sección con `data-module="ruta/del/modulo.s"`.
3. Si aparece un ejemplo, añada una fila con `data-example="nombre"`.
4. Regenerar PDF y checksum: `make manual`.
5. Ejecute `make test` y registre el resultado real en `PROJECT_STATUS.md`.

```
python3 -m venv .venv-docs
.venv-docs/bin/python -m pip install -r docs/requirements-manual.txt
make manual PYTHON=.venv-docs/bin/python
make test
```

La prueba `tests/test_manual.py` compara los ejemplos y módulos seleccionados con las marcas del manual, valida que el PDF existe y comprueba que `manual.sha256` corresponde al HTML actual. Así, un cambio funcional obliga a revisar esta documentación antes de integrar.

Fuentes complementarias: `docs/architecture-and-api.md`, `docs/validation.md`, `docs/provenance.md` y `PROJECT_STATUS.md`. Ante discrepancias, los contratos del código y la evidencia reproducible prevalecen sobre una descripción antigua.